Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Projeto Integrador I – Compreendendo o Negócio

PlanTech

Beatriz Vilas Boas

Débora Kocks Nogueira

Giovana Lacerda Machado

Lucas Camelo

Roger Willian Nogueira da Silva

Versão: 1.1 – Abr/2024

Projeto Integrador I:

Exploração Inicial de Dados para Compreensão do Negócio

Fase 1 – Definição da Empresa

1. Negócios e Organizações

1.1 Definição da Empresa



Figura 1- Logotipo da PlanTech
Fonte: De autoria própria

Localizada na cidade de São Paulo, no bairro Alecrim, a PlanTech surgiu para reinventar a forma como as pessoas cultivam plantas em casa, trazendo uma abordagem inovadora e sustentável para a jardinagem doméstica. Acreditamos que o cultivo de plantas pode ser gratificante e benéfico para o meio ambiente. Nosso objetivo é tornar essa visão uma realidade tangível para a sociedade atual e futura. Além de nossa loja física localizada no bairro Alecrim, também oferecemos nossos produtos através do nosso canal de venda online, alcançando clientes em todo o país.

Em um mundo onde o contato com a natureza é limitado, nossos vasos automatizados oferecem uma solução acessível e prática os benefícios das plantas para dentro de nossas casas. Além de permitir que nossos clientes cultivem ervas frescas e vegetais em qualquer espaço disponível, também os capacitamos a fazer isso de forma sustentável e eficiente, inclusive através da verticalização de hortas, maximizando o uso do espaço disponível.

A PlanTech é relevante para a sociedade atual de diversas maneiras. Estamos promovendo estilos de vida mais saudáveis e conscientes, oferecendo uma maneira fácil e acessível de cultivar alimentos frescos e livres de pesticidas em casa. Isso não apenas melhora a saúde e o bem-estar dos indivíduos, mas também reduz a dependência de produtos cultivados comercialmente, diminuindo a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos.

Além disso, ao capacitar as pessoas a cultivarem suas próprias plantas em casa, estamos promovendo a conexão com a natureza e incentivando práticas de consumo mais sustentáveis. Nossos vasos automatizados utilizam tecnologia avançada para otimizar o uso de recursos naturais, como água e energia, garantindo que o cultivo de plantas seja ecologicamente correto e fácil.

No futuro, a PlanTech continuará desempenhando um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental e na construção de comunidades mais resilientes. Nossos vasos automatizados representam uma solução prática e escalável para ajudar as pessoas a se tornarem mais autossuficientes e sustentáveis em suas práticas de cultivo.

Em resumo, na PlanTech, a pretensão é liderar a revolução do cultivo doméstico, capacitando as pessoas a cultivarem plantas de forma sustentável, saudável e acessível. Estamos comprometidos em criar um impacto positivo duradouro na sociedade, promovendo estilos de vida mais conscientes e conectando as pessoas com a natureza de maneira significativa. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um futuro mais verde e sustentável para todos.

1.1.1 Missão, Visão e Valores

1.1.1.1 Missão

Causar um impacto positivo na vida das pessoas, promovendo o hábito de cultivar e produzir as próprias hortaliças através de soluções que facilitam o dia a dia, unindo a tecnologia inteligente e a praticidade.

1.1.1.2 Visão

Ser referência em qualidade e inovação no segmento de Smart Gardens, inspirando e capacitando indivíduos a cultivarem um estilo de vida mais saudável e conectado com a natureza, proporcionando experiências únicas nas vidas das pessoas.

1.1.1.3 Valores

Inovação: o objetivo é assegurar a experiência do usuário através da incorporação de tecnologias avançadas para otimizar o crescimento das plantas.

Saúde e bem-estar: a produção do próprio alimento e a oportunidade de entender o funcionamento do cultivo, incentiva hábitos e estilo de vida mais saudáveis.

Comprometimento: o comprometimento na PlanTech é uma prioridade em todas as áreas da empresa. A dedicação visando excelência, inovação e sustentabilidade, bem como a ética e foco no desenvolvimento pessoal e profissional da equipe são pilares do negócio. Na PlanTech, os clientes são colocados em primeiro lugar, com constante busca por melhorias e garantia de sua total satisfação. Esse compromisso impulsiona a cultura empresarial da empresa e a motiva a criar um impacto positivo no mundo.

Praticidade: reconhecendo as preferências e necessidades de cada usuário, a PlanTech oferece serviços de customização por meio de recursos que facilitam o cultivo, com o objetivo de otimizar

o dia a dia. Desde a seleção de configurações personalizadas até o suporte contínuo ao cliente, a empresa está empenhada em fornecer soluções adaptadas às necessidades individuais de cada usuário, tornando o cultivo de plantas em casa uma experiência simplificada e gratificante.

Sustentabilidade: o compromisso com práticas sustentáveis é fundamental para a PlanTech, que emprega materiais recicláveis na composição das cápsulas e promove métodos de cultivo que minimizam o impacto ambiental. A empresa está constantemente buscando formas de reduzir seu impacto ambiental em todas as etapas do processo de produção, desde a seleção de fornecedores responsáveis até a implementação de técnicas de cultivo ecológicas.

Estrutura Organizacional

A PlanTech adota uma estrutura organizacional funcional com departamentos mistos. Composta por 15 funcionários, nesse arranjo, ocorre uma distribuição de responsabilidades entre equipes especializadas em diferentes áreas de conhecimento.

A empresa é organizada nos seguintes departamentos:

Operação/Produção: Responsável pelo recebimento dos insumos, fabricação e montagem das hortas inteligentes e expedição dos pedidos.

Marketing/Vendas: Responsável pelas propagandas e vendas das hortas orgânicas.

Design/Desenvolvimento: Responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e tecnologia da informação da empresa.

Administrativo: Responsável pelas atividades administrativas da empresa, como finanças, recursos humanos e contabilidade, que é totalmente terceirizado.

Hierarquia:

Na empresa, há uma estrutura de autoridade bem definida, em que o CEO ocupa a posição mais alta, seguido pelos diretores de departamento e suas equipes.

Especialização: Cada departamento não é especializado em uma área específica de conhecimento ou função, pois como a empresa é pequena os departamentos precisam realizar atividades distintas, porém no mesmo escopo, como por exemplo design do produto e o desenvolvimento da tecnologia para os novos produtos assim como suporte de tecnologia para produtos lançados.

Vantagens da Estrutura Organizacional da PlanTech

Flexibilidade: como os departamentos são multidisciplinares, é permissivo a adaptação e crescimento do time, assim como a absorção de futuras empresas e tecnologias.

Integração: embora seja separada a parte de desenvolvimento e marketing, existe pouca distância para a criação e desenvolvimento do trabalho em conjunto.

Autonomia: para a criação de novos projetos e espaço para novas ideias.

Desvantagens da Estrutura Organizacional da PlanTech:

Baixa eficiência: a falta de definição por departamento pode dificultar a execução rápida de tarefas.

Especialização dos funcionários: é necessário ter uma equipe mista com especializações diferentes, onde existe a dificuldade do overlap de hard skills entre os membros do mesmo time causando possíveis bloqueios na falta de algum.

Dependência funcional excessiva: Qualquer ausência, seja por motivo de demissão, férias ou circunstâncias imprevistas, resulta em um impacto desproporcional na produtividade e nas entregas.

A estrutura organizacional da PlanTech é definida pela seguinte imagem:

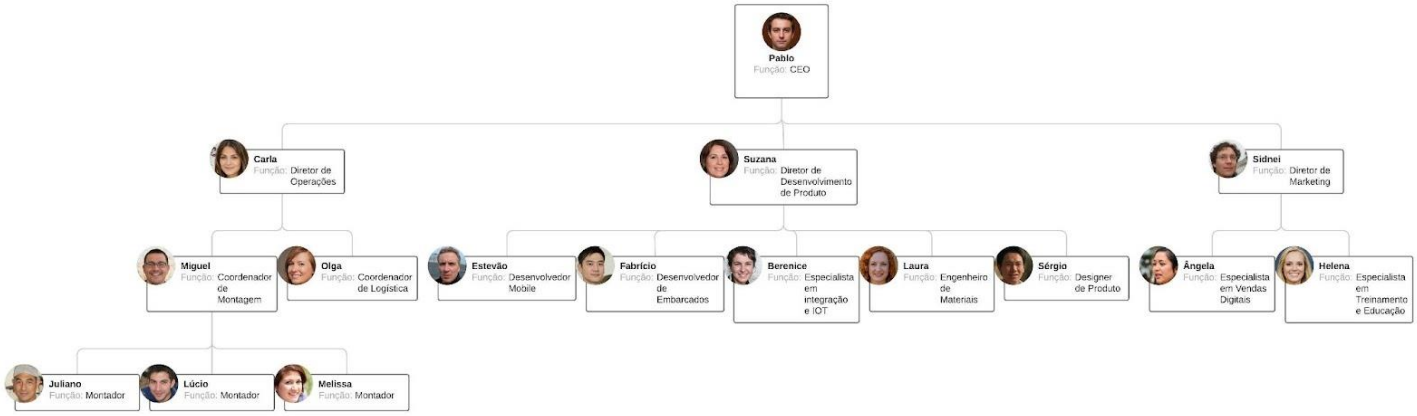


Figura 2 - Organograma Empresarial da PlanTech
Fonte: De autoria própria

Observação: A imagem do organograma pode ser vista com maiores detalhes no Apêndice 1.

1.2 Posicionamento da Empresa e Diferencial Competitivo

A PlanTech surge como destaque no setor no Brasil, oferecendo facilidade e tecnologia para aqueles que desejam cultivar em ambientes urbanos e com pouco espaço. A linha de produtos, incluindo a Horta Smart e refis de insumos, proporcionam uma solução inteligente e conveniente para cultivar em casa. Seu público-alvo é diversificado, mas compartilha uma característica comum: são pessoas que vivem em áreas urbanas, com estilos de vida agitados, mas que desejam desfrutar dos benefícios da jardinagem de maneira prática e eficiente. Valorizando a inovação tecnológica, esses consumidores buscam soluções que simplifiquem suas rotinas e melhorem sua qualidade de vida.

O diferencial competitivo da PlanTech se concentra na aplicação da tecnologia para tornar o cultivo de plantas em casa mais acessível e eficiente. Além disso, a empresa oferece a opção de

verticalização dos vasos, permitindo aos clientes maximizarem o uso do espaço disponível ao cultivar plantas de forma eficiente em ambientes verticais.

Com uma abordagem inovadora e tecnológica, a PlanTech vai além da simples oferta de produtos, disponibilizando uma ferramenta de monitoramento e suporte em tempo real via aplicativo. Isso permite que os usuários acompanhem o crescimento de suas plantas, recebam dicas personalizadas e até mesmo ajuda em caso de problemas, tudo ao alcance de seus smartphones.

Redefinindo a experiência de cultivo urbano com sua abordagem inovadora e tecnológica, a empresa vai além da oferta de produtos de Horta Smart e refis de insumos, ao disponibilizar uma ferramenta de monitoramento e suporte em tempo real via aplicativo. Isso permite que os usuários acompanhem o crescimento de suas plantas, recebam dicas personalizadas e até mesmo ajuda em caso de problemas, tudo ao alcance de seus smartphones.

O aplicativo da PlanTech oferece um conjunto abrangente de recursos para facilitar o cultivo de plantas em casa. Os usuários podem monitorar o crescimento de suas plantas em tempo real, receber alertas personalizados sobre suas necessidades, acessar dicas especializadas, obter diagnósticos precisos em caso de problemas, agendar cuidados e interagir com uma comunidade de entusiastas da jardinagem.

1.3 Análise do Mercado Selecionado e Perfil dos Clientes

1.3.1 Análise do Mercado

O mercado de horticultura urbana está em ascensão contínua, impulsionado pela crescente conscientização em torno da saúde, sustentabilidade e alimentação orgânica. A ONU afirma que mais de metade da população mundial vive em áreas urbanas, com previsão de chegar a mais de 68% até 2050. Isso gera desafios na gestão de recursos básicos (Instituto de Ciência e Tecnologia, 2024). A mudança para espaços urbanos menores e a busca por alternativas para cultivar alimentos em casa têm gerado uma demanda crescente por soluções de jardinagem indoor, destacando assim uma oportunidade significativa neste setor.

Com a pandemia da Covid-19, houve uma mudança global que levou às pessoas a passarem mais tempo em casa, o home-office se tornou comum e com isso, aumentou o preparo de refeições caseiras.

No Brasil, essa mudança de hábito levou a um aumento no interesse pelo cultivo de hortas domésticas, à medida que mais pessoas começaram a preparar suas próprias refeições em casa. Isso também incentivou algumas famílias a envolverem seus filhos no cultivo e a adotarem uma dieta mais saudável (SOSTEN, 2021).

Apesar da concorrência estabelecida no mercado de jardinagem doméstica, a PlanTech se destaca ao oferecer uma combinação única de tecnologia e praticidade voltada para o cultivo em espaços urbanos. Essa abordagem singular diferencia, atendendo às necessidades de um público que valoriza a comodidade e a inovação, criando assim uma vantagem competitiva notável.

O potencial de crescimento no mercado de horticultura urbana é substancial, impulsionado pela crescente preocupação com a segurança alimentar, saúde e sustentabilidade. Diante desse cenário, a PlanTech tem a oportunidade de capitalizar essa demanda crescente através de estratégias de marketing focalizadas e parcerias estratégicas com varejistas locais e lojas especializadas em produtos de jardinagem, consolidando assim sua posição no mercado.

1.3.2 Perfil do Cliente:

O público da PlanTech baseia-se em pessoas que moram em áreas urbanas e ambientes de pouco espaço que têm intenção em montar a própria horta. Além disso, o perfil esperado possui um estilo de vida ocupado e tem interesse em desfrutar os benefícios da jardinagem em casa, de forma prática e conveniente sem que demande acompanhamento assíduo no cultivo.

O entusiasmo pela tecnologia e a falta de tempo no dia a dia são fatores decisivos para a tomada de decisão desse perfil, que está sempre em busca de soluções inovadoras para melhorar a vida.

O público-alvo é focado em pessoas que vivem em áreas urbanas densamente povoadas e podem estar mais interessadas em cultivar alimentos em espaços limitados, como varandas ou pequenos jardins verticais.

É possível segmentar os interesses de cada perfil pelos seguintes públicos:

Classe Social

Classe média e Alta: Possuem um maior poder aquisitivo e que lhes permitem investir mais facilmente em produtos relacionados à saúde, bem-estar e sustentabilidade.

Faixa Etária

Jovens Adultos (18-35 anos): Este grupo pode estar interessado em cultivar seus próprios alimentos como parte de um estilo de vida saudável e sustentável. Esse público pode estar aberto a experimentar novas tecnologias e métodos de cultivo.

Adultos (36-60 anos): Adultos (36-60 anos): Muitos adultos nessa faixa etária estão preocupados com sua saúde e bem-estar, bem como com questões ambientais, ainda abertos a novas tecnologias e com tempo de dedicação mais limitado já que ainda não se aposentaram. Estes podem ver o cultivo de alimentos em casa como uma maneira de abordar essas preocupações. Pessoas nessa faixa etária também costumam já ter crianças em fase de amadurecimento e podem fazer uso do produto como ferramenta de ensino e cuidado para seus pequenos.

1.4 Identificação de Oportunidades e Ameaças

1.4.1 Oportunidades:

Pontos Fortes + Estratégias de Crescimento

São consideradas oportunidades que podem ajudar a PlanTech a expandir seu alcance, atender às necessidades do mercado e solidificar sua posição como líder no segmento de cultivo inteligente em ambientes urbanos:

Parceria com Construtoras: A ascensão da verticalização no Brasil se tornou evidente nos dados do Censo, demonstrando um aumento no número de pessoas vivendo em apartamentos. Essa tendência nacional mostra um avanço significativo na proporção de habitantes nesse tipo de moradia, que passou de 7,6% em 2000 para 12,5% em 2022 (Agência IBGE, 2024).
As construtoras estão cada vez mais preocupadas em oferecer soluções sustentáveis e que promovam o bem-estar dos moradores. Uma parceria com construtoras pode permitir à PlanTech fornecer seus sistemas de cultivo inteligente como uma opção para os novos proprietários, integrando-os aos projetos de residências urbanas e condomínios.

Educação Ambiental nas Escolas: A crescente preocupação com questões ambientais tem impulsionado a busca por soluções sustentáveis desde as esferas mais elementares da sociedade. Nesse contexto, a Educação Ambiental nas escolas emerge como uma poderosa ferramenta para promover a conscientização ecológica desde a infância. Algumas unidades de ensino têm implementado essa ferramenta como metodologia de estudo, incentivando as crianças a se tornarem agentes ativos na preservação do meio ambiente e na adoção de práticas sustentáveis (Alves, 2023).
Essa abordagem não só contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, mas também oferece uma oportunidade valiosa para a PlanTech se posicionar como uma empresa comprometida com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Parcerias com escolas e instituições educacionais podem permitir à PlanTech oferecer programas de educação ambiental que incluam o cultivo de plantas em ambientes controlados, promovendo a conscientização sobre sustentabilidade e alimentação saudável desde cedo.

Falta de Tempo das Pessoas: Com a vida moderna cada vez mais acelerada, a falta de tempo se tornou uma realidade para muitas pessoas. O ritmo frenético do dia a dia, combinado com múltiplas responsabilidades pessoais e profissionais, muitas vezes deixa pouco espaço para atividades como o cultivo de alimentos em casa (Jornal da Globo, 2023)
Nesse contexto, a PlanTech pode inovar ao formar parcerias com serviços de entrega de alimentos orgânicos ou refeições prontas, oferecendo seus sistemas de cultivo inteligente como uma solução para a falta de tempo das pessoas que desejam cultivar alimentos em casa, mesmo com a agenda ocupada. Essa estratégia não só atende à demanda por conveniência, mas também promove um estilo de vida saudável e sustentável, aumentando a conscientização da marca resultando em um crescimento estratégico sólido.

Falta de Espaço em Ambientes Urbanos: O mercado imobiliário brasileiro registrou um aumento nas vendas de imóveis novos em 2023, com uma significativa parcela desse crescimento atribuída aos apartamentos de tamanhos menores (Jornal da Globo, 2023).
Com o crescimento das cidades e a consequente diminuição do espaço disponível, a PlanTech pode explorar parcerias com empresas imobiliárias, oferecendo soluções de cultivo inteligente, com oferta de vasos mais compactos, tornando-se uma solução para ambientes reduzidos e trazendo um diferencial para esses apartamentos.

IA para Gestão das Plantas: As tendências da Inteligência Artificial (IA) estão em ascensão, especialmente no agronegócio, com a FAO estabelecendo parcerias com grandes empresas como IBM e Microsoft para desenvolver soluções voltadas para a segurança alimentar. O uso de sensores, monitoramento e aprendizado de máquinas está reduzindo os custos associados a perdas e melhorando a qualidade dos produtos. Isso se traduz em menos visitas técnicas para inspeção de máquinas e um aumento na produtividade dos trabalhadores. A revolução impulsionada pela IA na agricultura não só melhora a eficiência, mas também promove a sustentabilidade e a rentabilidade no campo (Gusmão, 2023).
Ao aproveitar o crescimento das tendências de Inteligência Artificial (IA) no agronegócio, a PlanTech tem a oportunidade de fortalecer seu sistema Smart Garden e consolidar sua posição no mercado de horticultura urbana. Parcerias com empresas de IA podem melhorar seus sistemas de cultivo, oferecendo recursos avançados de gestão e monitoramento das plantas. Essa integração tecnológica não apenas melhora a eficiência do cultivo doméstico, mas também promove a sustentabilidade e a comodidade para os clientes, alinhando-se ao compromisso da PlanTech com um estilo de vida saudável e sustentável. Essa abordagem singular permite à PlanTech atender à crescente demanda por soluções de jardinagem indoor, consolidando sua liderança no setor e proporcionando aos clientes uma experiência de cultivo mais personalizada e inovadora.

Crescimento do Modelo Home-Office: A adesão ao trabalho remoto cresceu significativamente durante a pandemia, com um aumento de 496% nas vagas de emprego nesse formato em 2022, em comparação ao primeiro semestre de 2021, de acordo com uma pesquisa da Catho divulgada para Época NEGÓCIOS. Segundo a pesquisa, o resultado indica que, mesmo com a retomada das atividades presenciais, as empresas e os trabalhadores têm adotado o home office como modelo de trabalho definitivo (Goto, 2022).
Com mais pessoas trabalhando em casa, há uma oportunidade para a PlanTech colaborar com empresas que oferecem soluções de escritório em casa, fornecendo seus sistemas de cultivo inteligente como parte integrante desses ambientes de trabalho e atendendo a necessidade de quem deseja cultivar plantas em casa. Isso não apenas proporciona um ambiente mais agradável e verde para os trabalhadores, mas também contribuiria para a criação de espaços de trabalho mais saudáveis e produtivos, alinhados com a tendência crescente do trabalho remoto.

Pontos Fracos + Estratégias de Enfrentamento

Educação Ambiental nas Escolas: Uma possível ameaça para essa oportunidade poderia ser a falta de interesse ou recursos das escolas para implementar programas de educação ambiental que incluam o cultivo de plantas em ambientes controlados. Se as escolas não considerarem essa abordagem como uma prioridade educacional ou não tiverem os recursos necessários para implementá-la, isso poderia reduzir o potencial de alcance da PlanTech nesse segmento.
A PlanTech pode criar materiais personalizados sobre cultivo de plantas e sustentabilidade para diferentes faixas etárias e níveis de ensino, disponibilizando-os gratuitamente para escolas interessadas como estratégias para divulgação da empresa dentro das escolas. Além disso, a empresa pode promover eventos e workshops educacionais em escolas para demonstrar os benefícios dos sistemas de cultivo inteligente e ensinar práticas de jardinagem e cuidados ambientais, contribuindo para despertar o interesse dos alunos e educadores pela educação ambiental.

IA para Gestão de Plantas: Os pontos fracos dessa oportunidade se encontram na dependência excessiva da tecnologia, o que pode resultar em vulnerabilidade caso ocorram falhas nos sistemas de IA ou interrupções no fornecimento de tecnologia. Outro ponto a considerar é a possível resistência dos consumidores à adoção de sistemas de IA em suas práticas de jardinagem, o que pode limitar o alcance do mercado da empresa e exigir esforços adicionais de educação e conscientização dos consumidores. Por fim, a falta de atualização constante com as últimas tendências e avanços em tecnologia de IA pode tornar a PlanTech vulnerável à competição, resultando na perda de vantagem competitiva e relevância no mercado de horticultura urbana.
Para enfrentar esses desafios, a PlanTech pode adotar estratégias como a diversificação tecnológica, buscando não depender exclusivamente da IA. Além disso, investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem ajudar a simplificar e reduzir os custos da integração de tecnologias de IA. A empresa também pode lançar campanhas educacionais para diminuir a resistência dos consumidores à adoção de tecnologias de IA em jardinagem e manter um foco constante na inovação para evitar a perda de vantagem competitiva no mercado.

1.4.2 Ameaças

Assim como as oportunidades podem impulsionar a PlanTech para o sucesso, existem também desafios que precisamos enfrentar para manter nossa posição de liderança e crescimento no mercado de cultivo inteligente em ambientes urbanos. Essas ameaças podem incluir:

Pontos Fracos + Estratégias de Defesa:

Escassez de recursos naturais: A escassez de recursos naturais, como água e energia, pode aumentar os custos operacionais e limitar o potencial de crescimento e expansão da empresa. As estratégias de defesa incluem investimentos em tecnologias de conservação e eficiência, como sistemas de reciclagem e reutilização de água, uso de fontes de energia renovável e implementação de sistemas de iluminação de baixo consumo.

Preocupação com a Segurança e Vazamento de Dados: A segurança dos dados pode representar vulnerabilidade para a PlanTech, especialmente considerando a natureza sensível das informações dos clientes. Para se antecipar a possíveis ataques, é importante ponderar a implementação de segurança da informação, monitoramento de acesso e atividade, avaliações regulares de segurança e testes de penetração, políticas claras de segurança de dados e atualizações de segurança regulares.

Preço: As projeções indicam que o valor mínimo para adquirir um vaso automatizado da PlanTech seria de R$800,00, considerando todas as funcionalidades que serão ofertadas ao adquiri-lo. Esse fator representa um obstáculo para alcançar determinados segmentos de mercado, limitando o público e resultando em uma potencial perda de clientes para concorrentes que oferecem opções mais acessíveis.
Para contornar essa questão, a PlanTech pode adotar estratégias como a diversificação do portfólio de produtos, desenvolvendo uma linha que inclua opções de diferentes faixas de preço, desde modelos básicos mais acessíveis até modelos premium com recursos adicionais. Isso permitirá atender a uma variedade maior de clientes, incluindo aqueles com diferentes capacidades financeiras.
Outra estratégia seria a implementação de ofertas promocionais e descontos. A empresa pode lançar campanhas estratégicas, descontos sazonais ou programas de fidelidade para tornar os vasos automatizados da PlanTech mais acessíveis ao público, o que pode incluir descontos para compras em volume ou ofertas especiais para clientes que participam de programas de fidelidade.

Oportunidades + Estratégias de Melhoria:

Tendências de Mercado Imprevisíveis: As mudanças repentinas nas demandas do mercado e nas preferências dos consumidores são fenômenos naturais e inevitáveis em qualquer setor, incluindo o de cultivo inteligente em ambientes urbanos. Por um lado, essas mudanças podem ser percebidas como uma ameaça, pois podem desestabilizar os padrões de vendas e exigir que as empresas se ajustem rapidamente para atender às novas exigências do mercado. No entanto, é importante reconhecer que essas mudanças também representam uma oportunidade significativa para a PlanTech.

Ao abordar essas mudanças de maneira proativa, a PlanTech pode se destacar da concorrência e solidificar ainda mais sua posição como líder no setor. A realização de análises de tendências aprofundadas e a antecipação das mudanças iminentes no mercado permitem que a empresa esteja um passo à frente, preparada para se adaptar às novas exigências dos consumidores.

Concorrência: A competição no mercado de cultivo inteligente em ambientes urbanos está se intensificando à medida que novas empresas entram no cenário e as existentes buscam inovar e melhorar seus produtos. Enquanto isso pode ser percebido como um desafio para a PlanTech, também pode ser uma oportunidade para impulsionar o crescimento e aprimorar a qualidade dos produtos e serviços.

Realizar o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para manter a vantagem competitiva da PlanTech. Ao dedicar recursos significativos para explorar novas tecnologias, aprimorar nossos processos de produção e expandir o portfólio de produtos, é possível garantir a estabilidade no mercado, oferecendo soluções de alta qualidade e inovadoras aos clientes.

Para se destacar no mercado, a empresa pode implementar estratégias de fidelização de clientes através de programas de fidelidade e envolvimento da comunidade, que não apenas fortalecem os laços com os clientes existentes, mas também ajudam a atrair novos clientes por meio de recomendações positivas e boca a boca. Além disso, o estabelecimento de parcerias estratégicas para ampliar o alcance da empresa e agregar valor aos seus produtos, juntamente com o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, são fundamentais para inovar e manter-se competitivo no mercado.

1.5 Estratégias de Crescimento

Para alcançar nossos objetivos e consolidar nossa posição como líder no mercado de cultivo indoor, estamos implementando uma estratégia de crescimento que se concentra em:

1. Versatilidade da aplicação da linha de produtos:

- Versatilidade em tamanhos para atender diferentes espaços;
- Design considerado para que possa ser utilizado em hortas verticais ou em superfícies;
- Possibilidade de compra modular para hortas verticais para que o cliente possa expandir seu plantio de forma gradual conforme sua necessidade e disponibilidade, aproveitando um mesmo sistema.2. Marketing Digital e Redes Sociais:

2. Marketing Digital e Redes Sociais:

- Investir em campanhas de marketing digital direcionadas ao público-alvo de jovens adultos.
- Criar conteúdo engajador e informativo sobre cultivo prático e sustentável.
- Investir em influenciadores e criadores de conteúdo para fortalecimento da marca.

3. Parcerias Estratégicas:

- Parcerias com construtoras para projetos de apartamentos que melhor acomodem o produto.
- Parcerias com escolas para promover o ensino sobre plantio e cultivo de forma simplificada.
- Parcerias com empresas para divulgação do produto para funcionários em campanhas voltadas à sustentabilidade.

4. Inovação Contínua:

- Melhorar o produto para ser mais eficiente, econômico e versátil.
- Acompanhar dados de registro e estudos sobre cultivos dos produtos para melhorar o plantio.

- Buscar melhores maneiras de aumentar a proximidade entre o usuário e seu plantio para uma experiência diferenciada de acompanhamento do desenvolvimento de sua horta.

1.6 Diferencial Competitivo da Empresa em Análise dos Concorrentes

A PlanTech se destaca no mercado de cultivo doméstico não apenas por sua fabricação própria, que garante controle sobre qualidade e design, oferecendo informações via aplicativo e também proporcionando praticidade aos clientes, mas também por incluir o carregamento a bateria como um diferencial competitivo. Isso proporciona praticidade aos clientes, permitindo que cultivem suas plantas sem depender exclusivamente de uma fonte de energia elétrica fixa. Essa característica fortalece a proposta de valor da empresa, que já é reconhecida por sua ênfase em sustentabilidade e consciência ambiental, aliada ao status de empresa brasileira.

Sua forte ênfase em sustentabilidade e consciência ambiental, aliada ao status de empresa brasileira, contribui para a preferência por consumidores preocupados com o meio ambiente e adeptos do apoio a negócios locais. A empresa também se diferencia por sua linha de produtos inovadores, como vasos automatizados e sistemas de cultivo vertical, atraindo consumidores em busca de soluções criativas.

Ao capitalizar essas vantagens competitivas e continuar a investir em inovação e diferenciação, a PlanTech está bem posicionada para se destacar no mercado e sustentar uma vantagem competitiva duradoura.

Concorrente	Fabricação própria	Informações por app	Alimentado por Bateria	Empresa brasileira
PlanTech	Sim	Sim	Sim	Sim
Brota	Sim	Não	Não	Sim
Bosch	Sim	Sim	Não	Não
Click and Grow	Sim	Não	Não	Não
Mercado Livre	Não	Não	Não	Sim

Tabela 1 – Mapeamento da Concorrência

1.7 Plano de Ação para Implementação:

Os primeiros passos para o plano de ação visando a implementação do projeto foram identificados como:

Patreon (Plataforma de Financiamento Coletivo): implementar essa interface como parte do plano de ação da PlanTech pode proporcionar uma fonte adicional de receita, promover o engajamento da comunidade, gerar feedback valioso e ampliar a visibilidade da marca. Os apoiadores podem contribuir financeiramente em troca de benefícios exclusivos, fortalecendo a lealdade à empresa. Além disso, o Patreon possibilita o compartilhamento de ideias e feedback, servindo também como uma ferramenta eficaz de marketing e divulgação. Essa estratégia pode impulsionar o crescimento e a interação com a base de clientes da empresa.

Quick Start: O esquema de venda antecipada - Quick Start pode auxiliar na geração de receita antes de lançar oficialmente a PlanTech, o que pode ajudar a financiar o desenvolvimento e a produção. Além disso, o Quick Start ajuda a medir a demanda e o interesse do mercado pelo produto ou serviço, fornecendo feedback valioso que pode ser utilizado para ajustes finais antes do lançamento completo. Essa abordagem também cria um senso de exclusividade e urgência entre os clientes, incentivando-os a participar da pré-venda para garantir acesso prioritário ao produto ou serviço. Em resumo, o Quick Start pode ser uma estratégia eficaz para impulsionar o lançamento bem-sucedido de novos produtos ou serviços na PlanTech.

Linha de crédito/SEBRAE: Implementar uma linha de crédito ou buscar apoio do SEBRAE são estratégias de implementação do plano de ação da PlanTech, pois fornece financiamento para crescimento, acesso a recursos e capacitação, oportunidades de networking e parcerias, além de assistência técnica e tecnológica. Essas medidas podem impulsionar o desenvolvimento, a competitividade e o sucesso do negócio.

Participação em feiras (empreendedorismo, sustentabilidade, inovação): A participação em feiras de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação oferece à PlanTech visibilidade, oportunidades de networking, feedback do mercado, parcerias estratégicas, aprendizado, atualização e possibilidades de lançamento de produtos. Essa estratégia ajuda a impulsionar o crescimento, fortalecer o networking e promover a imagem da empresa.

1.8 Análise de viabilidade

Esta análise busca avaliar a viabilidade econômica do projeto PlanTech. Consideramos diversos aspectos, incluindo custos de produção, rentabilidade, potencial de mercado, e investimentos futuros. Abaixo está uma análise detalhada com valores concretos. Considerando uma demanda potencial de mercado, uma estratégia eficaz de marketing e os investimentos futuros no desenvolvimento do aplicativo, o projeto PlanTech demonstra um forte potencial de lucratividade e viabilidade econômica.

Preço de vendas: Com base em estudos de mercado e análise de despesas da empresa , definimos uma faixa de preço de venda realista para o dispositivo PlanTech entre R$ 800,00 e R$ 1.500,00.

Mão de Obra: Levando em consideração os salários praticados na indústria e o tempo necessário para a montagem de cada dispositivo, estimamos um custo de mão de obra de R$ 150,00 por unidade.

Despesas Operacionais: Com um custo médio de produção de R$ 750,00 por dispositivo e uma margem de lucro de 50% sobre o preço de venda, o lucro líquido por unidade seria de R$ 230,00 a R$ 540,00, dependendo do preço de venda.

Aplicativo: Planejamos alocar parte dos lucros gerados pelo projeto Plantech no desenvolvimento contínuo do aplicativo de controle. Esse investimento garantirá melhorias na usabilidade, adição de novos recursos e integração com outras plataformas, visando facilitar ainda mais o cultivo e cuidado das plantas.

Lucratividade: Considerando os custos de produção e despesas operacionais, buscamos uma margem de lucro de pelo menos 60% sobre o preço de venda. Com base na faixa de preço de venda e na margem de lucro desejada, estimamos um lucro bruto por unidade variando de R$ 480,00 a R$ 800,00.

Com base na análise de viabilidade econômica apresentada, o projeto PlanTech emerge como uma proposta sólida e concreta, sustentada por dados reais e estratégias bem fundamentadas. No entanto, é importante ressaltar que o desenvolvimento da empresa demanda uma extensa pesquisa e investimentos em tecnologia. São necessários estudos contínuos para aprimorar o dispositivo, além do uso de tecnologias inovadoras para garantir sua eficácia e competitividade no mercado.

1.9 Estratégias de Marketing

Na busca constante por inovação e excelência, a PlanTech está comprometida em desenvolver e implementar estratégias de marketing eficazes que ampliem o reconhecimento da marca e alcancem o público-alvo de maneira significativa. Abaixo, apresentam-se algumas das abordagens estratégicas que estão sendo adotadas para atingir esses objetivos:

Eventos de Parceria com Construtoras e Empresas Imobiliárias: A PlanTech planeja organizar eventos colaborativos com construtoras e empresas imobiliárias para destacar seus produtos como uma opção de valor agregado para os compradores de imóveis. Isso incluirá a realização de eventos promocionais em locais selecionados, como lançamentos de empreendimentos imobiliários. Os custos envolverão despesas com aluguel de espaço, materiais promocionais, brindes, alimentação e logística. Estima-se um investimento de aproximadamente R$10.000 a R$20.000 por evento.

Marketing de Experiência nas Lojas Física e Online: Para proporcionar uma experiência de compra envolvente, essa estratégia tem como objetivo criar espaços de exposição na loja física onde os clientes possam interagir e experimentar os produtos antes de comprar. Além disso, serão implementados recursos interativos nos sites de comércio eletrônico, como simuladores de cultivo e vídeos explicativos. Os custos incluirão despesas com aluguel de espaço, mobiliário, decoração, pessoal para atendimento, desenvolvimento de software e design de interface. Estima-se um investimento inicial de R$5.000 a R$15.000 por loja física e R$3.000 a R$8.000 para desenvolvimento online.

Participação em Feiras e Eventos do Setor: Pensando em apresentar os produtos para o público de interesse, participar ativamente de feiras e eventos relacionados ao setor de jardinagem, sustentabilidade e tecnologia pode ser uma das estratégias mais efetivas. Isso incluirá taxas de participação, aluguel de estandes, transporte de materiais, produção de materiais promocionais e contratação de pessoal para representar a empresa durante os eventos. O investimento pode variar significativamente dependendo do tamanho e relevância das feiras. Estima-se um investimento de R$10.000 por evento.

Estratégias de Redes Sociais Interativas: A presença ativa nas redes sociais desempenha um papel crucial na estratégia de marketing da PlanTech, já esta engloba a tecnologia como quesito principal do produto. Essa estratégia envolve engajar os seguidores nas redes sociais por meio de concursos, desafios e enquetes relacionadas à jardinagem e sustentabilidade. Os custos serão relativamente baixos e incluirão despesas com produção de conteúdo, gerenciamento de redes sociais e investimentos em publicidade online. Estima-se um investimento mensal de R$3.000 a R$10.000 para gerenciamento de redes sociais e produção de conteúdo.

Influenciadores e Criadores de Conteúdo: A PlanTech identificará influenciadores no nicho de jardinagem, decoração de interiores e sustentabilidade para estabelecer parcerias. Os custos incluirão pagamentos aos criadores de conteúdo selecionados e investimento em impulsionamento da campanha nas redes sociais. Estima-se um investimento inicial de R$3.000 a R$15.000 por parceria, dependendo do alcance e da relevância do influenciador, além de um investimento adicional de R$2.000 a R$5.000 para impulsionamento de campanhas nas redes sociais.

FATEC VOTORANTIM

2. Algoritmos e Estrutura de Dados

Abaixo seguem exemplos de operadores aritméticos, de atribuição, de comparação e lógicos que podem contribuir para a estruturação de dados relevantes sobre a PlanTech.

2.1 Operadores Aritméticos:

Adição (+): Utilizada para estimar o total das vendas da empresa em um intervalo específico de tempo: `total_vendas = venda1 + venda2`

Também pode ser utilizada para definir a data estimada de reposição dos pods de sementes para marketing direcionado considerando o tempo estimado de plantio: `data_campanha = data_plantio + tempo_plantio`

Subtração (-): Essencial para calcular variações, como o lucro líquido ao subtrair os custos totais das vendas: lucro = `receita_total - custos_totais`

Pode ser usado também para verificar calcular orçamento disponível com base em custo planejados: `opex_disp = budget_opex - custo_opex_man1 - custo_opex_proj1`

Multiplicação (*): Útil para determinar o custo total de um pedido, é necessário multiplicar o preço unitário de um produto pela quantidade de unidades adquiridas: `total_pedido = preco_produto * quantidades`

Pode também ser utilizado para calcular o consumo de água relacionando o coeficiente de vazão das mangueiras com o tempo que elas são acionadas: `Consumo_agua = cv_mang * tempo_acionamento`

Divisão (/): Para obter métricas como a média de preço de venda, é necessário dividir o total de vendas pelo número total de transações: `preco_medio = total_vendas / numero_transacoes`

Também pode ser utilizado para calcular a média de alguma determinada variável de controle como a luminosidade disponível para a horta que pode ser usado para passar informação ao cliente se suas plantas estão localizadas em um lugar adequado: `lum_media = valores_lum / qnt_valores_lum`

2.2 Operadores de Atribuição:

Atribuição Simples (=): Utilizado para atribuir um valor a uma variável, como atribuir o nome de um novo cliente a uma variável: `nome_cliente = "Maria"`

Também para atribuir informações específicas de algum produto como o tempo de plantio em dias: `tempo_plantio_alface = 60`

Atribuição de Adição (+=): Pode ser utilizado para aumentar o valor de uma variável, como acrescentar o valor de uma nova venda ao total já acumulado de vendas: `total_vendas += nova_venda`

Também pode ser utilizado para acrescentar o consumo de pods para determinado cliente, a partir de novos pedidos de reposição dos pods: `pods_joão += qnt_pods_pedido`

Atribuição de Subtração (-=): Útil para diminuir o valor de uma variável, como subtrair o custo de uma devolução do lucro total: `lucro -= custo_devolucao`

Também para manter um controle de estoque conforme vendas: `qnt_item -= qnt_item_vendido`

Atribuição de Multiplicação (*=) e Atribuição de Divisão (/=): Para aplicar um reajuste anual de preços ou atribuir algum desconto, aplicar imposto, etc.:

```
preço *= icms_sp
preço /= 1.05
```

2.3 Operadores de Comparação:

Igual a (==): Para determinar se dois valores são idênticos, por exemplo, ao comparar o preço de um produto com o preço de referência: `if preco_produto == preco_referencia`

Pode ser usado também para confirmar se os itens da nota de faturamento equivalem realmente aos produtos vendidos: `if item_nf == item_ov`

Diferente de (!=): Útil para conferir se dois valores são diferentes, como verificar se o nome de um cliente é diferente do nome de um cliente anterior: `if nome_cliente != nome_cliente_anterior`

ou para garantir que um número de pedido não foi aberto em duplicidade: `if pedido != hist_pedidos`

Maior que (>), Menor que (<), Maior ou igual a (>=), Menor ou igual a(<=): Utilizado na comparação de valores, por exemplo, para verificar se o total de vendas de um mês é maior que o total do mês anterior: `if total_vendas > total_anterior`

ou para enviar um alerta se a luminosidade média no ambiente não está adequada para a horta como mencionado em um dos exemplos anteriores: `if lum_media < lum_adequada`

2.4 Operadores Lógicos:

&& (AND): Útil na combinação de duas condições, como verificar se um cliente é novo e se fez uma compra nos últimos 30 dias: `if cliente_novo && compra_recente`

Ou para identificar um conjunto de sementes que o cliente comprou e ofertar dica de receitas: `if semente_1 && semente_2`

|| (OR): Para determinar se pelo menos uma das condições é verdadeira, como verificar se um cliente é VIP ou se realizou uma compra acima de um determinado valor: `if cliente_VIP || valor_compra > valor_limite`

Também pode ser utilizado para enviar algum alarme sobre a qualidade do plantio do cliente como: `if umidade(baixa) || luminosidade(baixa)`

! (NOT): Para inverter o valor de uma expressão lógica, como verificar se um cliente não fez uma compra de pods nos últimos 90 dias: `if not comprou_ultimos_90_dias`

Pode servir para indicar se não tem água no recipiente: `if not contem_agua`

3. Matemática aplicada à Ciência da Computação

É possível empregar conceitos de conjuntos para descrever uma variedade de características e setores da PlanTech:

Conjuntos de Clientes: Pode-se estabelecer um conjunto de clientes da PlanTech, englobando todas as pessoas que adquirem produtos da empresa. Esse conjunto pode ser segmentado em subconjuntos de acordo com diversos critérios, tais como clientes fiéis, clientes novos, clientes que compram produtos específicos, entre outros.

Conjuntos de Produtos: A empresa pode ter conjuntos de produtos que abrangem diversas categorias de itens que oferece, como diferentes tamanhos de vasos e variadas sementes para plantio. Cada tamanho de vaso pode conter uma variedade de sementes dentro dessa categoria.

Conjuntos de Pedidos: Os pedidos realizados pelos clientes podem ser visualizados como conjuntos de pedidos, nos quais cada conjunto inclui os itens adquiridos por um cliente em uma transação particular. Essa abordagem pode ser valiosa para analisar tendências de compra, identificar produtos populares e compreender o comportamento dos clientes.

Conjuntos de Feedback e Avaliações: Os feedbacks e avaliações dos clientes referentes aos produtos e serviços da PlanTech podem ser agrupados em conjuntos distintos, nos quais cada conjunto representa um conjunto de opiniões sobre um produto específico ou experiência de compra particular. Essa prática auxilia a empresa na monitoração da satisfação do cliente e na identificação de áreas para aprimoramento.

Abaixo, seguem algumas representações de operações de conjuntos aplicadas na PlanTech:

União de Conjuntos:

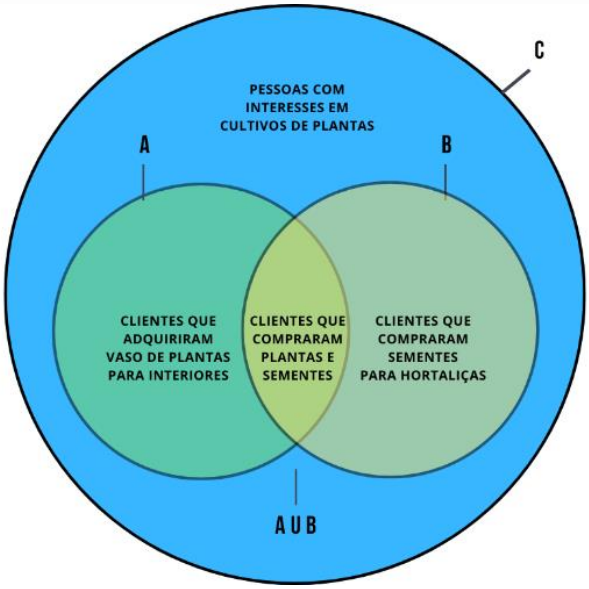


Figura 3 - Representação União dos Conjuntos

Intersecção de Conjuntos:

Intersecção de Clientes: Na PlanTech, a interseção de conjuntos pode ocorrer quando não há clientes que comprem tanto vasos de plantas para interiores quanto sementes para hortaliças. Nesse caso, a interseção entre esses conjuntos resulta em um conjunto vazio, indicando que não há clientes que tenham interesse em ambos os produtos, conforme ilustrado no diagrama a seguir:



Figura 4 - Representação Intersecção dos Conjuntos

Diferença de Conjuntos:

Diferença de Clientes: O conjunto de clientes que compraram apenas vasos de plantas, mas não compraram sementes para hortaliças, representa a diferença entre os dois conjuntos de clientes:



Figura 5 - Representação Diferença dos Conjuntos

4. Comportamento Organizacional em ambiente disruptivo

Antes de iniciarmos, é importante realizarmos uma análise preliminar dos potenciais efeitos das mudanças ambientais na PlanTech, a fim de identificar possíveis desafios organizacionais que possam surgir durante o processo. Abaixo, estão listados alguns cenários e desafios que necessitam atenção redobrada:

Impacto nas Matérias-Primas: As mudanças ambientais, podem impactar significativamente a PlanTech, especialmente em relação à disponibilidade e ao custo das matérias-primas utilizadas na fabricação de seus produtos. Por exemplo, eventos climáticos adversos podem afetar a produção de ingredientes para as cápsulas de plantio, como ervas e vegetais, comprometendo a oferta e elevando os custos de aquisição. Além disso, oscilações climáticas podem influenciar a produção de materiais utilizados em vasos e sistemas de irrigação, como plásticos e componentes eletrônicos. Essas interrupções na cadeia de suprimentos podem resultar em atrasos na produção e aumento dos custos operacionais para a PlanTech.

Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: Com o crescente interesse e conscientização ambiental por parte dos consumidores, a PlanTech entende que se fará necessário adotar práticas mais sustentáveis em sua operação. Isso envolve não apenas a seleção de materiais ecologicamente responsáveis, mas também a incorporação de processos de fabricação e embalagem que minimizem o impacto ambiental.

Transporte e Logística: A PlanTech deve considerar o impacto ambiental de suas atividades de transporte e logística, incluindo o transporte de matérias-primas, produtos acabados e entrega aos clientes. Estratégias para reduzir esse impacto podem incluir a otimização de rotas de transporte, o uso de veículos elétricos ou de baixa emissão e a consolidação de remessas para reduzir as emissões de carbono.

Reputação da Marca: Manter uma comunicação transparente e consistente com os clientes, fornecedores e outros stakeholders é essencial para construir confiança e credibilidade. A PlanTech deve ser transparente sobre seus produtos, processos e práticas, garantindo que todas as informações sejam precisas e honestas.

Serviço ao Cliente Excelente: Investir em um serviço ao cliente excepcional pode gerar fidelidade dos clientes, fortalecendo a reputação da marca. A PlanTech deve garantir que os clientes sejam atendidos de forma rápida e eficiente em todas as interações, seja por meio de suporte técnico, resolução de problemas ou simplesmente oferecendo assistência e orientação.

Flexibilidade e Agilidade Organizacional: a estrutura organizacional funcional e flexível permite a adaptação rápida a novas circunstâncias e necessidades do mercado. No entanto, a falta de especialização em departamentos pode resultar em baixa eficiência e dificuldade na execução rápida de tarefas. Para mitigar esse desafio, a empresa pode implementar processos ágeis e promover uma cultura de aprendizado contínuo e inovação.

Referências

ALVES, J. **Projeto Horta Escola é usado como ferramenta na educação ambiental de Itaguaí.** Disponível em: <https://extra.globo.com/rio/cidades/itaguai/noticia/2023/10/projeto-horta-escola-e-usado-como-ferramenta-na-educacao-ambiental-de-itaguai.ghtml>. Acesso em: 19 abr. 2024.

Brota Company - Horta Inteligente. Disponível em: <https://brotacompany.com.br/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Horta inteligente | Bosch. Disponível em: <https://www.bosch-home.pt/produtos/horta-inteligente-smartgrow>. Acesso em: 15 mar. 2024.

IBGE. Censo 2022: Cerca de oito a cada dez pessoas moravam em casas, mas cresce proporção de moradores em apartamentos. Agência de Notícias, 2022. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39239-censo-2022-cerca-de-oito-a-cada-dez-pessoas-moravam-em-casas-mas-cresce-proporcao-de-moradores-em-apartamentos. Acesso em: 18 abr. 2024.

Indoor Herb Gardens and Indoor Gardening Kits | Click & Grow. Disponível em: <https://www.clickandgrow.com/>. Acesso em: 11 mar. 2024.

G1. Não tenho paciência': 43% da população brasileira vive em ritmo muito acelerado, diz Datafolha. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2023/05/27/nao-tenho-paciencia-43percent-da-populacao-brasileira-vive-em-ritmo-muito-acelerado-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 19 abr. 2024.

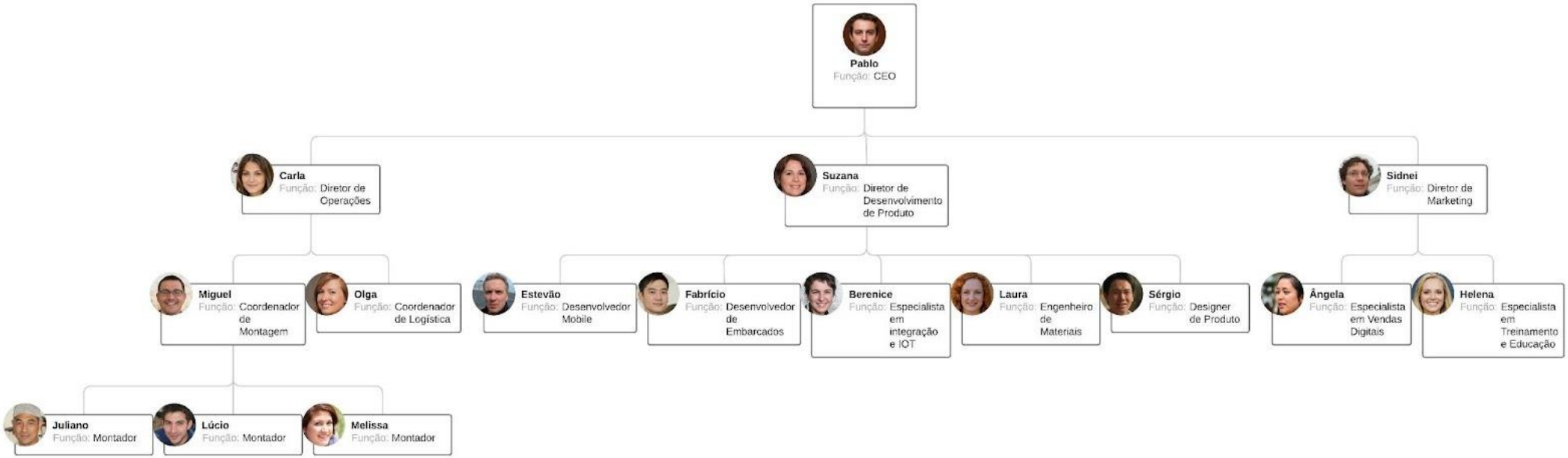
GUSMÃO, A. **As 5 tendências da inteligência artificial no campo em 2024.** Disponível em: <https://www.comprerural.com/as-5-tendencias-da-inteligencia-artificial-no-campo-em-2024/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba. Disponível em: <https://www.sorocaba.unesp.br/#!/noticia/1352/praticas-e-beneficios-da-agricultura-urbana/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

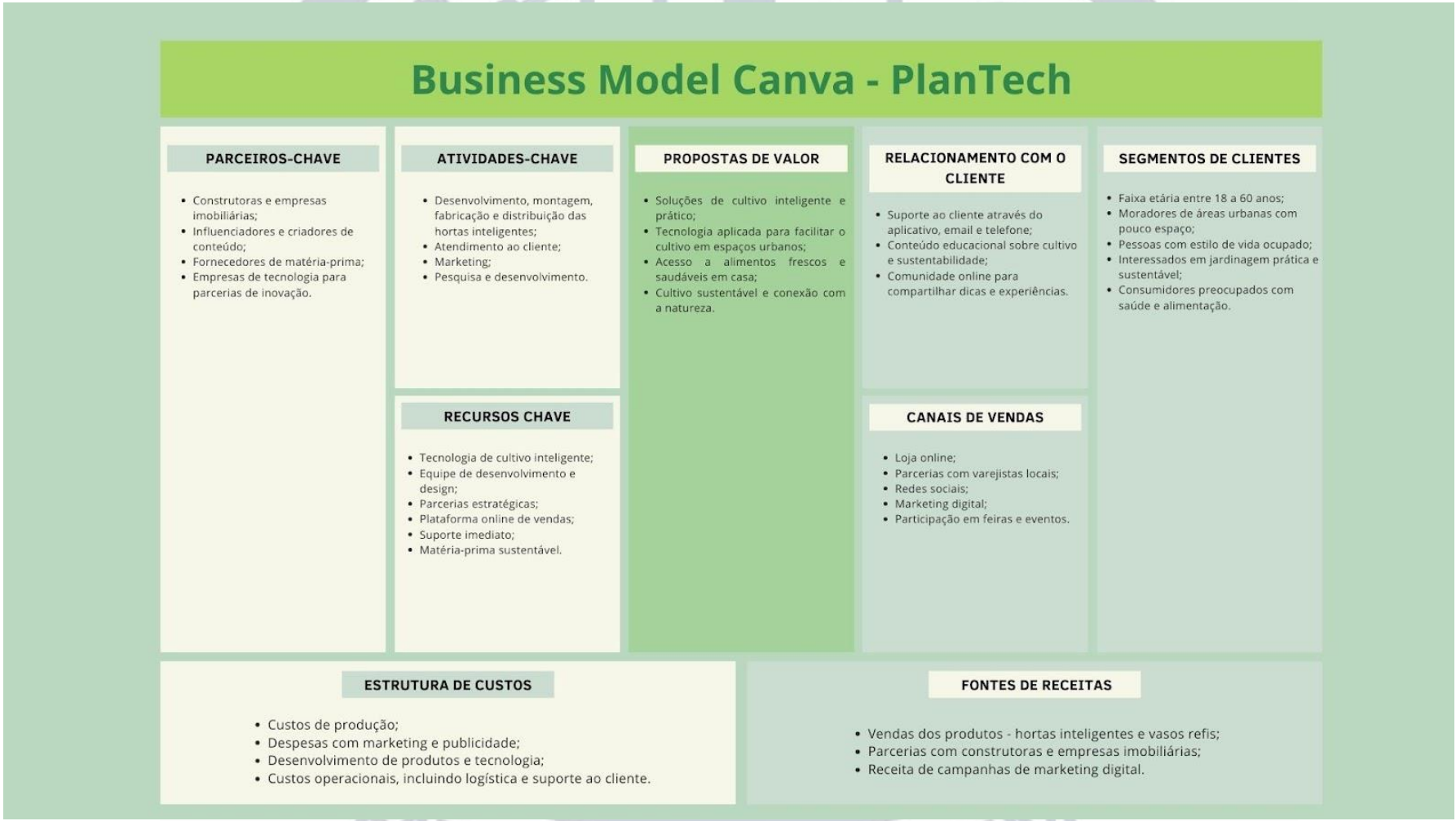
Sosten Sistemas de Irrigação e Engenharia. Disponível em: <https://www.sosten.com.br/loja/noticia.php?loja=866615&id=3>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Venda de imóveis novos cresce no Brasil; boa parte impulsionada pelos apartamentos menores. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/03/13/venda-de-imoveis-novos-cresce-no-brasil-boa-parte-impulsionada-pelos-apartamentos-menores.ghtml>. Acesso em: 18 abr. 2024.

Apêndice 1 - Organograma Empresarial



Apêndice 2 - Business Model Canva



Apêndice 3 - Value Proposition Design

